

## 2 Matrice associée à une application linéaire

### Définition : matrice d'une application linéaire

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives  $p$  et  $n$ .

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$  et  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$  une base de  $F$ .

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire.

La **matrice de  $f$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$** , notée  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ , est la matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  dont la  $j^{\text{e}}$  colonne, pour tout  $j \in \{1, \dots, p\}$ , est formée des coordonnées de  $f(e_j)$  dans la base  $\mathcal{C}$ .

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) \dots f(e_p) \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Ainsi,

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \iff \forall j \in \{1, \dots, p\}, f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i.$$

Si  $f$  est un endomorphisme de  $E$ , la matrice  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$  est notée  $M_{\mathcal{B}}(f)$ .

### Remarques :

- La taille de la matrice ( $n$  lignes,  $p$  colonnes) ne dépend pas des bases choisies mais uniquement des dimensions de  $E$  et  $F$ .
- La matrice associée à une application linéaire (ou à un vecteur) n'est **pas unique**. Elle dépend entièrement du choix des bases. C'est pourquoi il est fondamental de préciser dans quelles bases on se place. S'il n'y a pas de précision, on se place dans les bases canoniques de  $E$  et  $F$ .

### Exemple n° 5

$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y, z) = (2x + y, z - y)$ .  $\mathcal{B}$  est la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  et  $\mathcal{C}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ . Donner la matrice associée à  $f$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  ( $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ ).

Justifier que  $\mathcal{C}' = \{(1, 1), (1, -1)\}$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ . Ecrire la matrice  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}'}(f)$ .

### Exemple n° 6

Donner la matrice associée à l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  défini par  $f(P) = XP' - P$  dans la base can. de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

## 3 Matrices et opérations

### 3.1 Matrice d'une combinaison linéaire

#### Théorème :

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives  $p$  et  $n$ .

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$  et  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$  une base de  $F$ .

Alors l'application  $\phi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est un **isomorphisme**.

$$f \longmapsto M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$$

Autrement dit :

- pour tout  $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f + g) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) + M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(g)$ ;
- pour tout  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\alpha f) = \alpha M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ ;
- pour tout  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , il existe une unique application linéaire  $f : E \rightarrow F$  telle que  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = A$ .

Par conséquent,  $\mathcal{L}(E, F)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \times p$ .